LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Transaksi Dinamis - Polymorphism

Disusun Oleh :

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa

2511531011

Link repository: https://github.com/aliifah-felda/PrakPBO_C_2511531011.git

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Refaktor Method tarikTunai pada class Rekening.java

```
public boolean tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
                System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai harus
lebih dari 0!");
                return false;
        } else if (nominal > saldo) {
                System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. Saldo anda: Rp" + saldo);
                return false;
        } else {
                saldo-=nominal;

                String idTrx = "TRX_T_" +
System.currentTimeMillis();
                riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit",
nominal));

                System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + "
berhasil. Sisa saldo Rp" + saldo);
                return true;
        }
   }
```

Kita mengubah *return type* dari tarikTunai dari void ke boolean agar dapat mengembalikan true atau false ketika digunakan pada transfer.

2. Melakukan Overriding pada RekeningGiro.java

```
public class RekeningGiro extends Rekening {
   private double batasOverdraft;

   public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal,
String pinAwal, double batasOverdraft) {
        //memanggil inisialisasi dasar dari superclass
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
   }

   //implementasi polymorphism
   public boolean tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
                System.out.println("Gagal: Nominal tarik giro harus
lebih dari 0!");
                return false;
        } else if (nominal > (saldo + batasOverdraft)) {
                System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas
overdraft! Maksimal penarikan: Rp" + (saldo + batasOverdraft));
                return false;
```

```
        } else {
                saldo-=nominal;

                String idTrx = "TRX_T_" +
System.currentTimeMillis();
                riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit
Giro", nominal));

                System.out.println("Tarik tunai Giro Rp" + nominal +
" berhasil. Sisa saldo Rp" + saldo);
                return true;
        }
   }

   public double getBatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
   }

}
```

Disini kita akan mengimplementasikan logika polymorphisme dimana kita memanggil method yang ada pada kelas induk (class Rekening) tetapi kita mengubah isinya agar disesuaikan dengan rekening giro. Disini kita menyesuaikan metode tarikTunai agar ketika digunakan pada rekening giro, saldo bisa minus hingga batas overdraft yang dibuat.

3. Uji Coba Pengikatan Dinamis Jalankan Main.java

1. Buat akun rekening baru
2. Berikan saldo rekening 100.000
3. Pilih produk rekening giro
4. Masukkan batas overdraft 500.000

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 12
Masukkan Nama Pemilik: al
Masukkan Saldo Awal: 100000
Masukkan PIN awal: 121212
Pilihan Produk
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
Pilih produk: 2
Masukkan batas Overdraft (limit pinjaman): 500000
Rekening atas nama al berhasil dibuat dengan saldo Rp100.000
```

5. Lakukan tarik tunai 400.000

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 121212
Masukkan nominal tarik tunai: 400000
Tarik tunai Giro Rp400000.0 berhasil. Sisa saldo Rp-300000.0
```

Saldo akan menjadi -300.000 dimana ini hanya berhasil jika menggunakan rekening giro dan tidak melewati batas overdraft yang telah dibuat sebelumnya.

B. Tugas/Latihan Praktikum

1. Buat method transfer

```
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String
pinInput) {
            if (!otentikasi(pinInput)) {
                  System.out.println("Gagal: PIN salah!");
            } else {
                  this.tarikTunai(nominal);
                  tujuan.setorTunai(nominal);
```

```
            }
        }
```

Disini kita akan membuat method transfer dimana method ini dapat menerima parameter polimorfik rekening tujuan. Pertama buat autentikasi input (autentikasi pin) jika pin benar, panggil method tarik tunai. Jika rekening yang digunakan adalah rekening giro, maka ia akan menggunakan aturan overdraft. Kemudian panggil tujuan.setorTunai(nominal).

2. Integrasi ke CLI utama

Pertama kita akan menambahkan menu 8. Transfer ke Rekening Lain dalam menu di class main.

```
while (isRunning) {
                    System.out.println("\nMenu Utama:");
                    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
                    System.out.println("2. Setor Tunai");
                    System.out.println("3. Tarik Tunai");
                    System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
                    System.out.println("5. Ganti Rekening");
                    System.out.println("6. Cek Mutasi");
                    System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan
(khusus tabungan)");
                    System.out.println("8. Transfer ke Rekening
Lain");
                    System.out.println("0. Keluar");
                    System.out.print("Pilih menu: ");
…
```

Kemudian pada case 8 kita akan memasukkan kode dengan logika:

1. Pengguna memasukkan rekening tujuan.
2. Cari nomor di daftar rekening.
3. Jika nomor rekening tujuan ada, minta nominal dan pin lalu panggil akunAktif.transfer(akunTujuan, nominal, pin).

```
case 8:
      if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Anda belum punya akun aktif!");
            break;
      }
      System.out.print("Masukkan nomor rekening tujuan: ");
      String noTujuan = input.nextLine();
```

```
        Rekening akunTujuan = null;
        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
                if (rekening.getNomorRekening().equals(noTujuan)) {
                        akunTujuan = rekening;
                        break;
                }
        }

        if (akunTujuan == null) {
                System.out.println("Nomor rekening tujuan tidak
ditemukan!");
        } else {
                System.out.print("Masukkan nominal transfer: ");
                double nominal = input.nextDouble();
                input.nextLine();
                System.out.print("Masukkan PIN: ");
                String pinTransfer = input.nextLine();
                akunAktif.transfer(akunTujuan, nominal,
pinTransfer);
        }
        break;
```

Output:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan nomor rekening tujuan: 12
Masukkan nominal transfer: 90000
Masukkan PIN: 090909
Tarik tunai Rp90000.0 berhasil. Sisa saldo Rp0.0
Setor tunai Rp90.000 berhasil. Saldo saat ini: Rp190.000
```

3. Video Penjelasan Praktikum

Link youtube: https://youtu.be/QlJooCMw9VQ